Светодиод

Светодиод

Светодиод - простейший индикатор, который можно использовать для отладки кода: его можно включить при срабатывании условия или просто подмигнуть. Но для начала его нужно подключить.

Нужно учитывать что

- Светодиод в цепи нельзя заменить "резистором"
- Светодиод полярен
- Светодиод имеет характеристику максимального тока, на котором может работать. Для обычных 3 и 5 мм светодиодов это обычно 20 мА.
- Светодиод имеет характеристику падение напряжения (Forward Voltage), величина этого падения зависит от излучаемого цвета.

LED color	Forward voltage
Red	1.8 V
Yellow	2.1V
Green	2.2 V
Blue	3.2 V
White	3.2 V

Установка резистора

Номинал нужно рассчитать по формуле:

$$R = (Vcc - Vdo) / I$$

, где Vcc это напряжение питания, Vdo - напряжение падения (зависит от светодиода), I - ток светодиода, а R - искомое сопротивление резистора.

Установка резистора

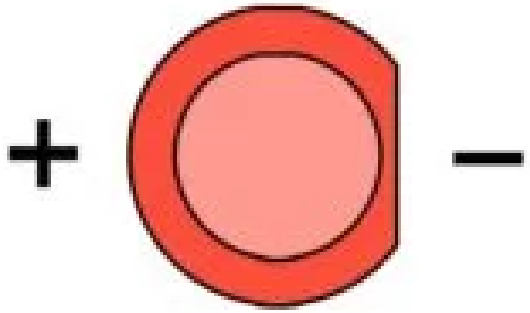
Пример:

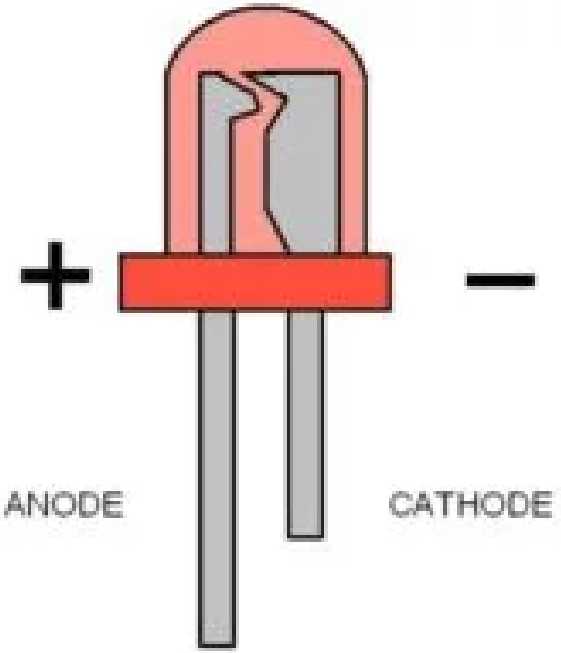
Посчитаем резистор для обычного 5 мм светодиода красного цвета при питании от 5 Вольт на максимальной яркости (2.5 В, 20 мА):

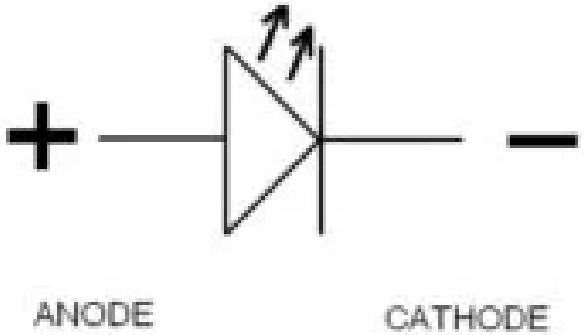
(5-2.5)/0.02=125 Ом.

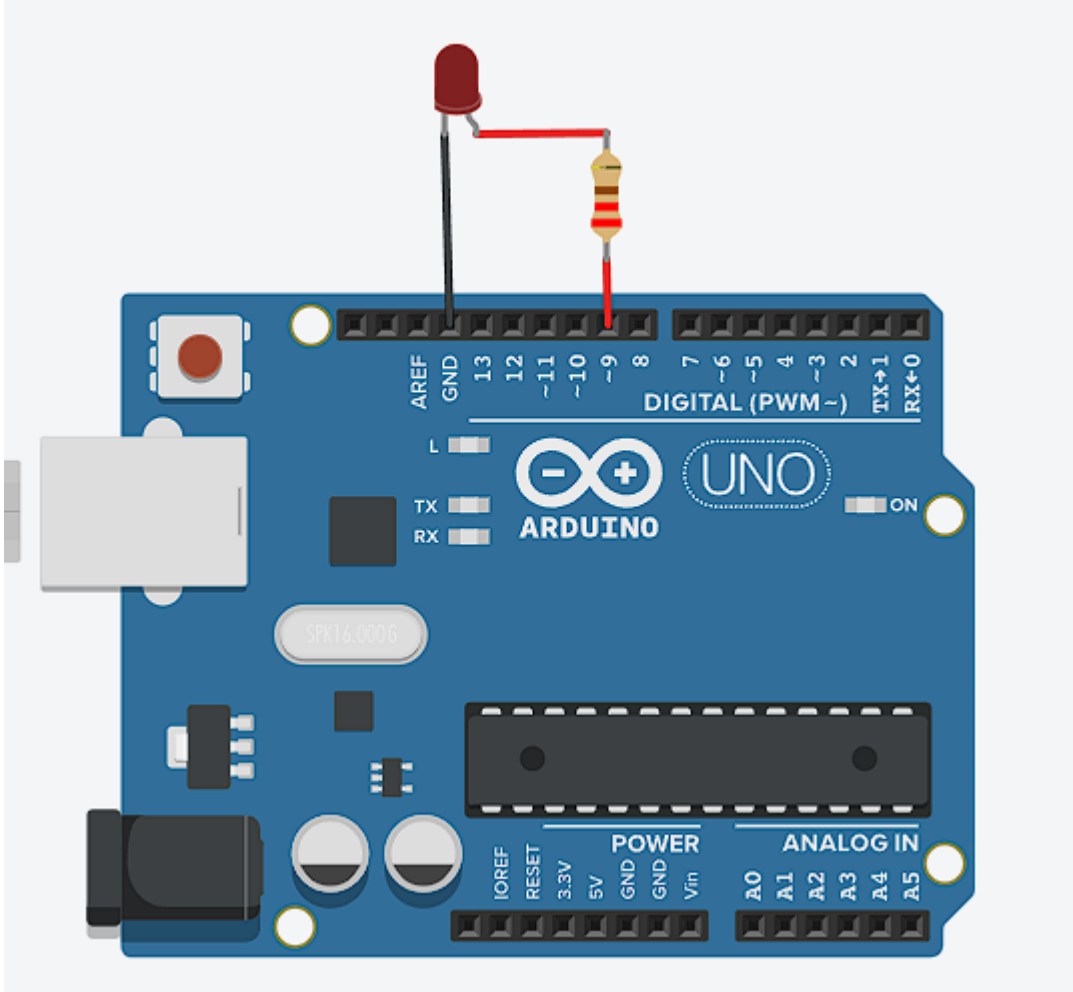
Установка резистора

Как определить плюс (анод) и минус (катод) светодиода? Плюсовая нога длиннее, со стороны минусовой ноги бортик чуть срезан, а сам электрод внутри светодиода — крупнее.


+
−

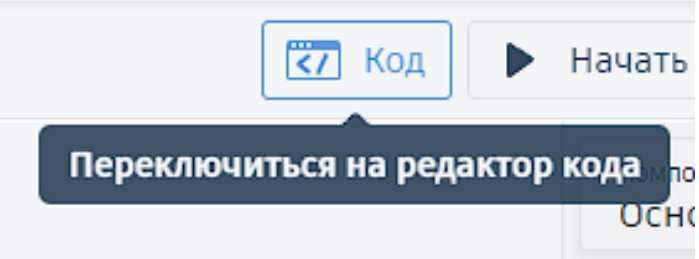

+
−
ANODE
CATHODE

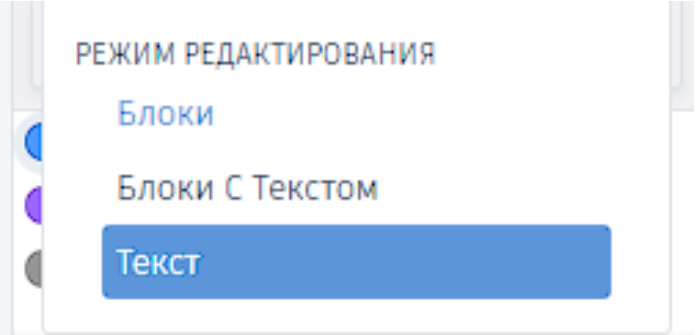

+
−
ANODE
CATHODE


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
SPK16.000G
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Управление светодиодом

- Указать режим работы пина
- Подавать на пин высокое напряжение для включения светодиода
- Подавать на пин низкое напряжение для включения светодиода






```
// C++ code
//срабатывает один раз
void setup()
{
  //устанавливаем режим работы пина
  pinMode(9, OUTPUT);
}
//петля, выполняется по кругу постоянно
void loop()
{
  digitalWrite(9, HIGH);//выводим на пин высокое напряжение
  delay(1000); // ждем 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(9, LOW);//выводим на пин низкое напряжение
  delay(1000); // ждем 1000 millisecond(s)
}
```

Shiny Allis

Все изменения сохранены

Код | Начать моделирование | Отправить

Компоненты
Основные

Поиск

Резистор | Светодиод | Кнопка

Потенциомет | Конденсатор | Ползунковый переключател

Батарея 9 В | Кнопочная батарея 3 В | Батарея 1,5 В

Малая макетная... | micro:bit | Arduino Uno R3

ShareX 17.0 Portable

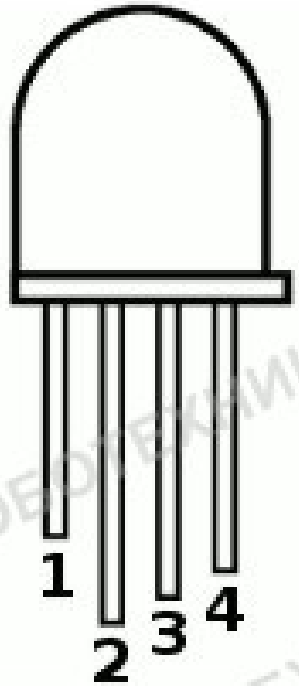
Захват
Загрузка
Операции
Инструменты

chrome_w6DkZFCYkC.gif

RGB светодиод

RGB светодиоды объединяют три кристалла разных цветов в одном корпусе. RGB LED имеет 4 вывода — один общий (анод или катод имеет самый длинный вывод) и три цветовых вывода. К каждому цветовому выходу следует подключать резистор.

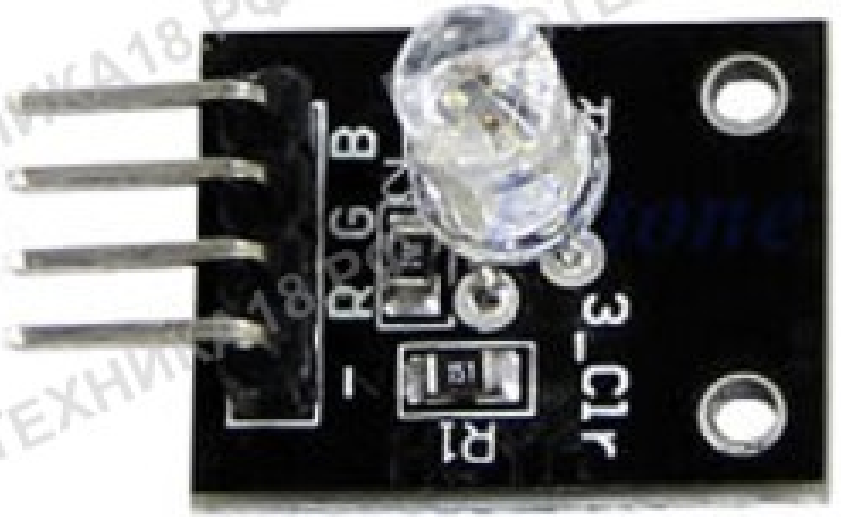
Распиновка RGB светодиода



RGB LED

1: Green (+)
2: Ground (-)
3: Blue (+)
4: Red (+)

Модуль с RGB светодиодом и резисторами



РОБОТЕХНИКА18.РФ

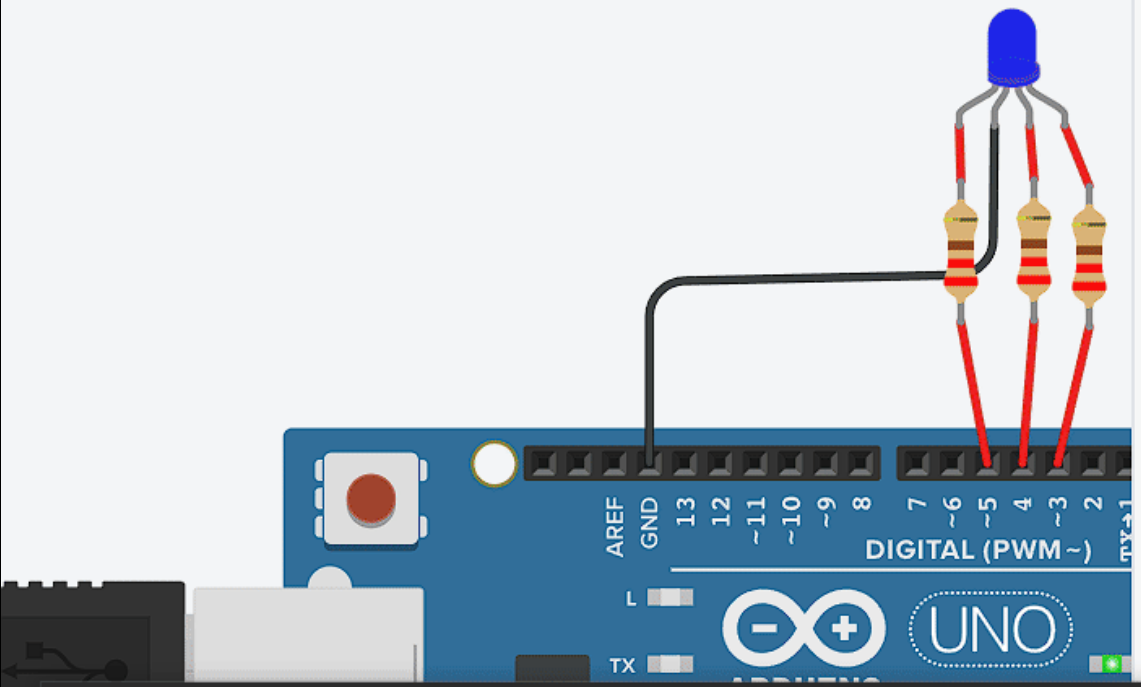
Shiny Allis

Все изменения сохранены

Время моделирования: 00:00:14

Код | Остановить моделирование | Отправить

1 (Arduino Uno R3)




```
#define RED 5  // присваиваем имя RED для пина 11
#define GRN 3 // присваиваем имя GRN для пина 12
#define BLU 4  // присваиваем имя BLU для пина 13

void setup() {
   pinMode(RED, OUTPUT);  // используем Pin11 для вывода
   pinMode(GRN, OUTPUT); // используем Pin12 для вывода
   pinMode(BLU, OUTPUT);  // используем Pin13 для вывода
}

void loop() {

   digitalWrite(RED, HIGH); // включаем красный свет
   digitalWrite(GRN, LOW);
   digitalWrite(BLU, LOW);

   delay(1000); // устанавливаем паузу для эффекта

   digitalWrite(RED, LOW);
   digitalWrite(GRN, HIGH); // включаем зеленый свет
   digitalWrite(BLU, LOW);

   delay(1000); // устанавливаем паузу для эффекта

   digitalWrite(RED, LOW);
   digitalWrite(GRN, LOW);
   digitalWrite(BLU, HIGH); // включаем синий свет

   // устанавливаем паузу для эффекта
```

ShareX 17.0 Portable

Захват

Загрузка

Операции

chrome_bwae5TgQro.gif

chrome_dwEllhUWXr.gif

chrome_wDkZFCYkC.gif

ательного интерфейса

```
#define RED 11  // присваиваем имя RED для пина 11
#define GRN 12 // присваиваем имя GRN для пина 12
#define BLU 13  // присваиваем имя BLU для пина 13

void setup() {
   pinMode(RED, OUTPUT);  // используем Pin11 для вывода
   pinMode(GRN, OUTPUT); // используем Pin12 для вывода
   pinMode(BLU, OUTPUT);  // используем Pin13 для вывода
}

void loop() {

   digitalWrite(RED, HIGH); // включаем красный свет
   digitalWrite(GRN, LOW);
   digitalWrite(BLU, LOW);

   delay(1000); // устанавливаем паузу для эффекта

   digitalWrite(RED, LOW);
   digitalWrite(GRN, HIGH); // включаем зеленый свет
   digitalWrite(BLU, LOW);

   delay(1000); // устанавливаем паузу для эффекта

   digitalWrite(RED, LOW);
   digitalWrite(GRN, LOW);
   digitalWrite(BLU, HIGH); // включаем синий свет

  delay(1000); // устанавливаем паузу для эффекта
}
```

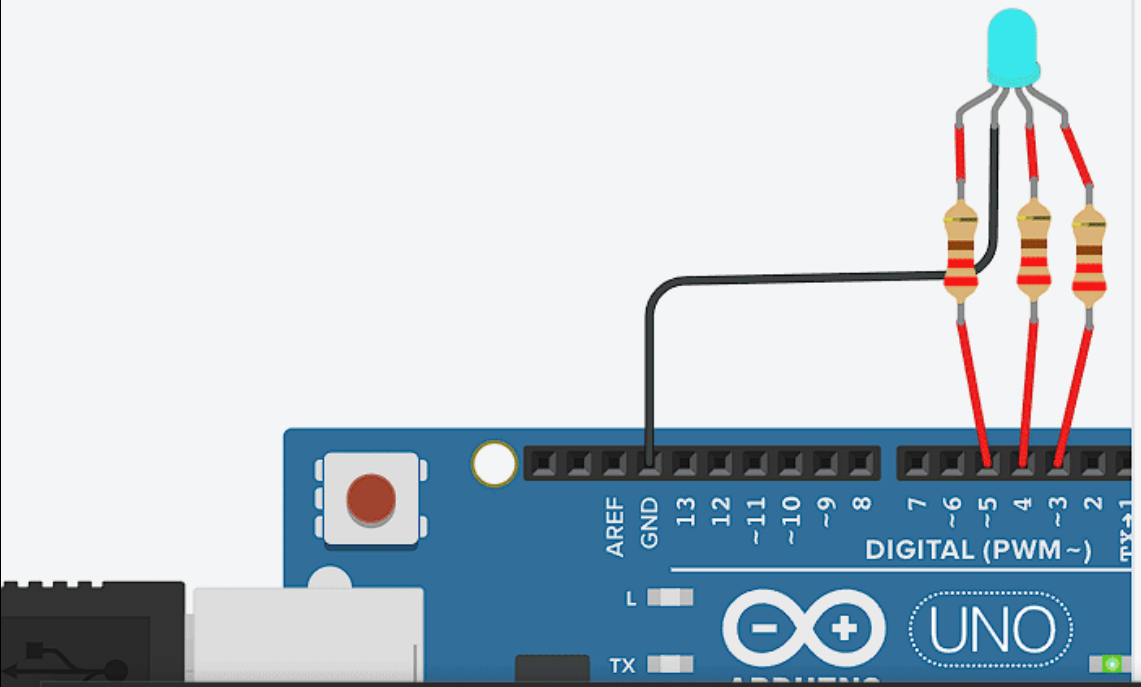
Shiny Allis

Все изменения сохранены

Время моделирования: 00:00:26

Код | Остановить моделирование | Отправить

1 (Arduino Uno R3)




```
// C++ code
//срабатывает один раз
void setup()
{
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
}
//петля, выполняется по кругу постоянно
void loop()
{
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(5, LOW);
}
```

ShareX 17.0 Portable

Захват

Загрузка

Операции

chrome_dwEllhUWXr.gif

chrome_w6DkZFCYkC.gif

ательного интерфейса